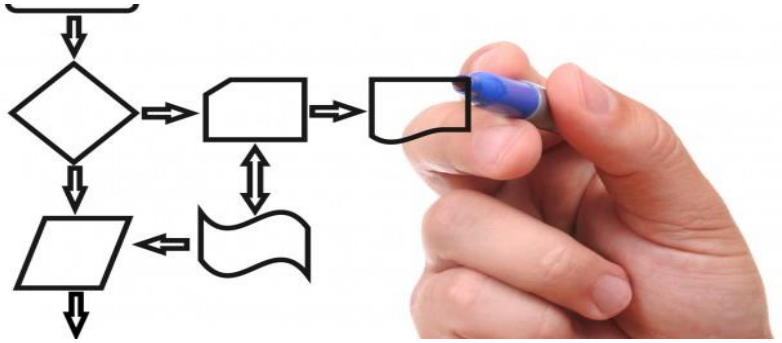
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Sistemas y Procesos de Negocio

Los Sistemas de Información



Ing. Mariel Ferrando - Año 2023

Temario

- Dato e Información. Características de la información útil. Valor de la información. Sistemas de información. Sistemas informáticos.
- Necesidades de información. Identificación de usuarios de información.
- Identificación de usuarios y necesidades de información en procesos de las organizaciones.
- Tipos de sistemas de información en las organizaciones: Procesamiento de Transacciones – Planeación de Recursos Empresariales (ERP) – Soporte a las Decisiones (MIS – DSS) – Inteligencia Artificial, expertos y realidad virtual. Sistemas de Comercio Electrónico y móvil.

Bibliografía

“ Principios de los Sistemas de Información “ - Ralph M. Stair - Profesor emérito, Florida State University - George W. Reynolds, Strayer University

Traducción de: Miguel Ángel Palma Benítez con la colaboración de Aurora Esperanza López López - Revisión técnica de ISC. Armando G. Cerda Miranda – 10 Edicion.

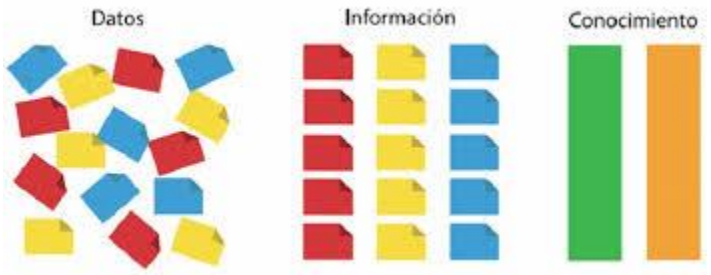
“Principios de Sistemas de Información”, Stair, Ralph M. y Reynolds, George W., Cengase Ediciones, México, 9na. Edición –

“Sistemas de Información Gerencial”, Laudon K.y Laudon J. (2012) Editorial Pearson. Capítulos 2 - ISBN: 978-607-32-0950-2. 12º edición.

Datos e Información

Los datos son los valores que asumen las variables en un determinado contexto. Un **dato** consiste en un hecho aislado.

La I**nformación** es un conjunto de datos organizados de tal manera que poseen un valor adicional más allá del valor que se les puede atribuir como hechos individuales.



Características de la Información

Nombre	Descripción
Oportuna	En el momento preciso
Exacta	No tiene errores.
Segura	En el momento preciso Solo para los autorizados.
Confiable	Confianza en los datos como en el procesamiento.
Económica	El costo menor que el beneficio.
Simple	Asociado a quien lo recibe
Accesible	Los usuarios pueden acceder de manera fácil.
Completa	Con todos los datos relevantes.
Verificable	Comprobable con otra fuente.
Relevante	Importante para la toma de decisiones

Valor y Costo de la Información

Valor:

Es el beneficio que el individuo o las organizaciones obtienen a partir de ella.
La **información** es **valor** y asigna a su vez **valor** a **la empresa**.
Sin **información** no se puede llevar a cabo una óptima toma de decisiones.

Costo:

Son los recursos que se requieren para obtenerla.



Sistemas de Información

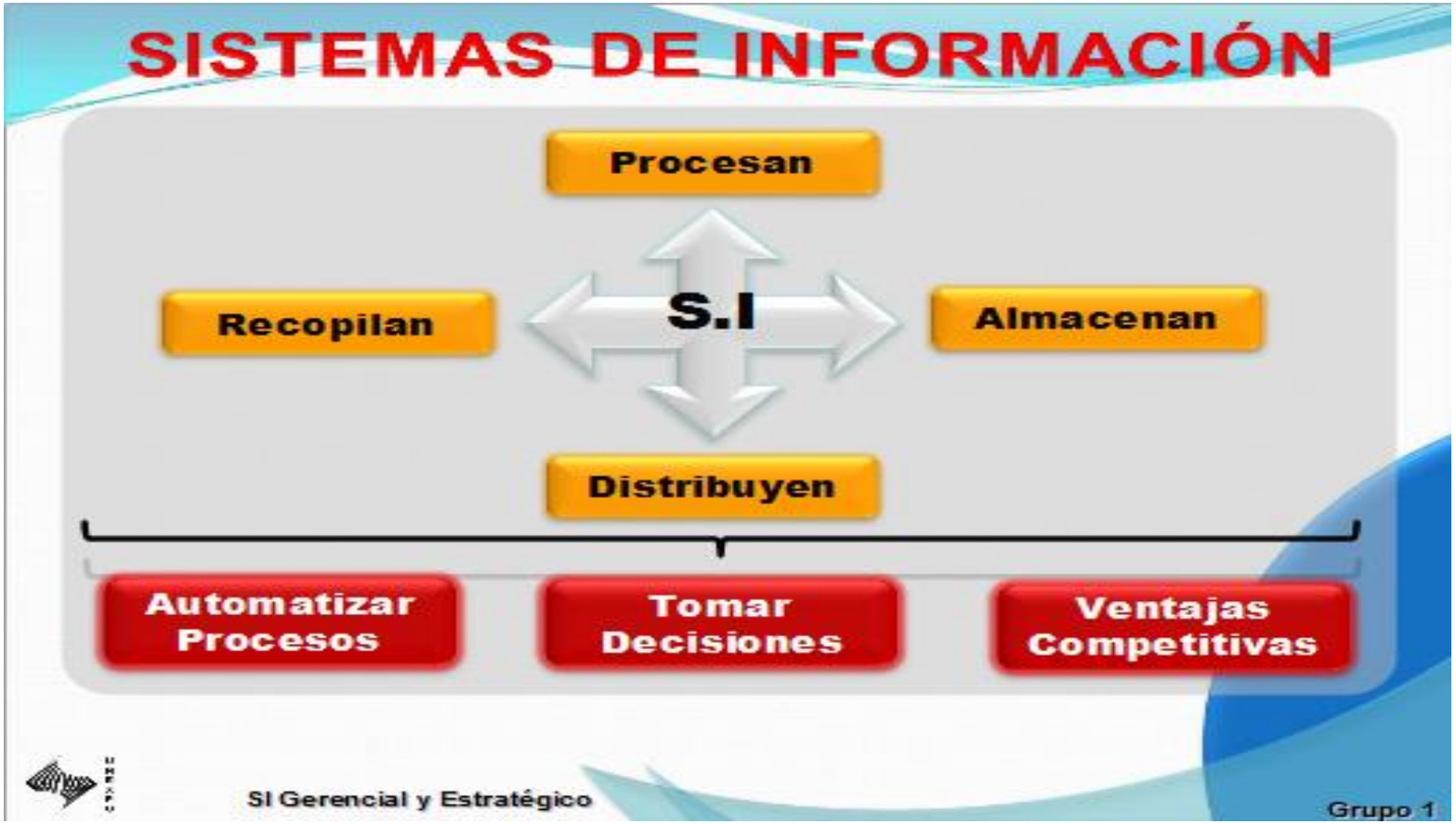
Un sistema de información como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización.

Un Sistema de Informacion permite:

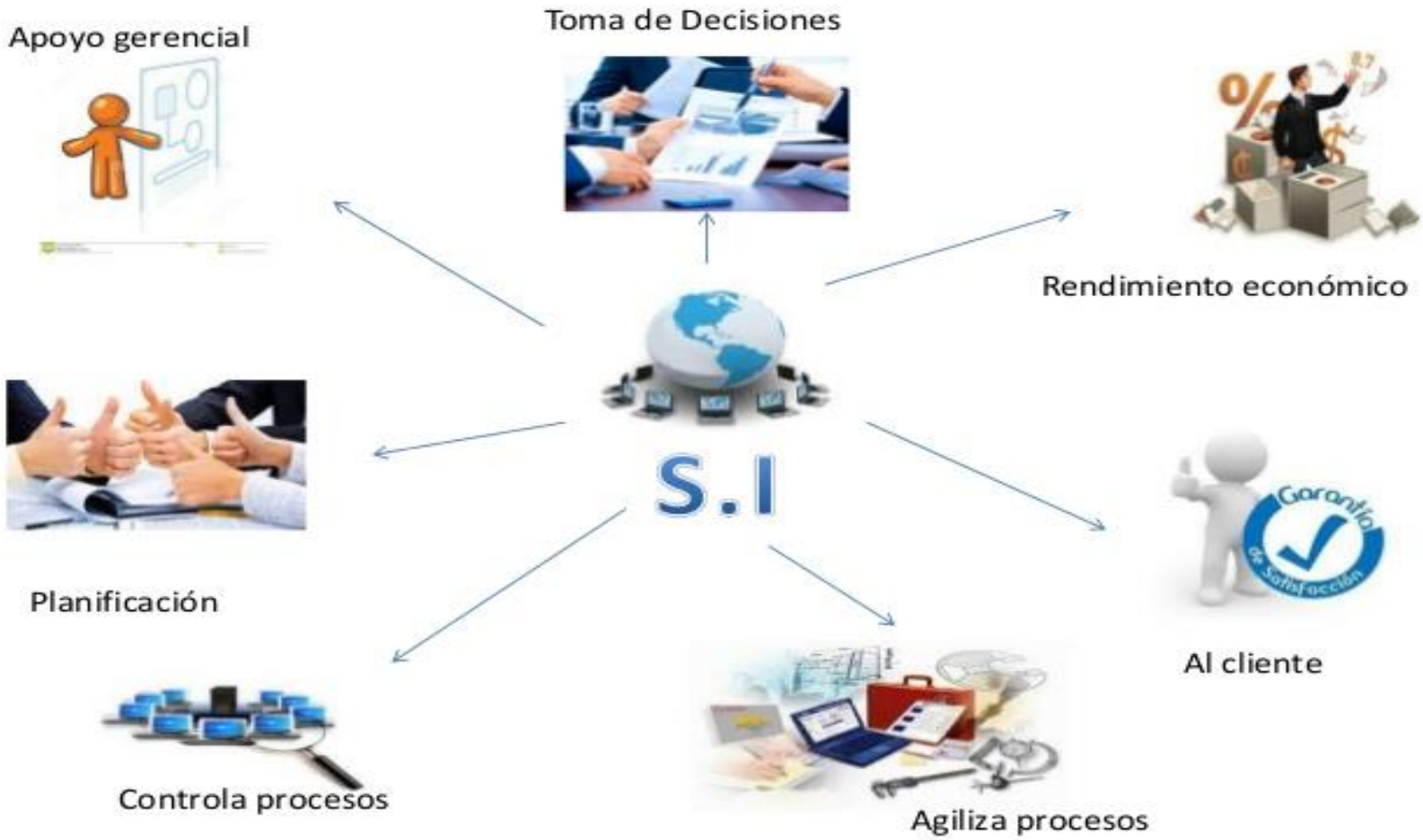
- Mejorar la toma de decisiones.
- Incrementar el conocimiento.
- Disminuir la incertidumbre.



Sistema de Información



Sistema de Información



El Departamento de Sistemas de Información

Director de información	Los programadores	Los gerentes de sistemas de información (PM)
Los analistas de sistemas	Director de seguridad	Director de privacidad
Director del conocimiento	Director de datos	Usuarios finales

Sistemas de Información

Entrada: se define como la actividad que consiste en recopilar y capturar datos.

Procesamiento: significa convertir o transformar los datos en salidas útiles. El procesamiento puede involucrar la realización de cálculos, la comparación de datos, la toma de acciones alternas y el almacenamiento de datos para su futuro uso.

Salida: capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros.

Almacenamiento de Datos: proceso mediante el cual el sistema almacena de manera organizada los datos e información para su uso posterior.

Sistemas de Información

Objetivos:

Procesar datos para obtener información útil a distintos propósitos.

Permitir el desarrollo de distintas actividades en los negocios y en los individuos.

También brindar información para apoyar la toma de decisiones de los individuos en los distintos niveles de la organización.

Alcances:

Acciones que el sistema realiza para alcanzar los objetivos. Se refieren a tratamiento de datos y emisión de información.

Entradas: DATOS.

Salida: INFORMACION Y DATOS.



Sistemas de Información, TIC y Organizaciones

- Mejorar sus procesos de negocios.
- Brindar mejores servicios y productos a los clientes.
- Reducir costos.
- Incrementar Ganancias.
- Conocer mejor a los clientes.
- Anticipar acciones para incrementar cobertura en el mercado.
- Controlar el desarrollo de planes y operaciones.



Operaciones con los Datos

Recolección datos: La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común.

Verificación de datos: Consiste en el chequeo de datos que se integran en el ordenador.

Ordenamiento: Es una agrupación de datos para clasificarlos según el sistema que lo vaya a usar.

Sistematización: Es una serie de procesos y equipos manuales capacitados para facilitar la obtención en el trabajo o producto.

Calculo: Es un conjunto de elementos que demuestran definir expresiones bien formadas que ayudan a las operaciones estadísticas y matemática.

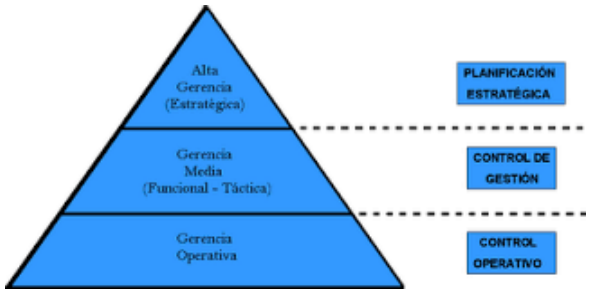
Recuperación: Es extraer información almacenada en medio físico tales como archivo; cd´s, discos duros y cualquier otro medio en el fin de crear una base confiable y segura para su almacenamiento y su uso futuro.

Reproducción: Es generar la información procesada a través de los diferentes medios o canales necesarios y utilizados para el proceso.

Clasificación de la Información

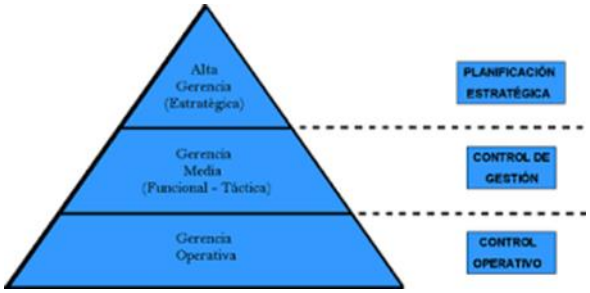
Información Operativa: es la información básica y necesaria para la realización de cada una de las tareas. Como ejemplo podemos mencionar: cantidad de productos a producir, procedimientos para la fabricación de un producto, pedido del cliente, etc

Información Directiva: es la información que se utiliza para estructurar los medios de operación, determinar las prioridades y tomar las decisiones más importantes de la organización. Como ejemplo podemos mencionar: Estadísticas de ventas comparativas de distintos períodos, Informe comparativo de venta de productos, Estudios de marketing.



Clasificación de la Información

Información de Control: Es la utilizada para realizar los controles en la organización y poder detectar las desviaciones con respecto al objetivo planteado. Como ejemplo podemos mencionar: Informe de Inventario, Listado de asistencia de los empleados, Informes de Control de Calidad, etc.



Tipos de Usuarios

Usuarios finales

Tipos de Usuarios	Características
Primario (Directo)	Opera el sistema. Interactúa directamente a través del equipo del sistema
Indirecto	Emplea los reportes y otros tipos de información generada por el sistema pero no opera el equipo.
Gerentes (Administradores)	Supervisan la inversión en el desarrollo o so del sistema. Tienen la responsabilidad de controlar las actividades del sistema.
Directivos	Incorporan los usos estratégicos y competitivos de los sistemas de información en los planes y estrategias de la organización. Evalúan los riesgos, a los que se expone la organización, originados por fallas en los sistemas de información

Necesidad de Informacion

.



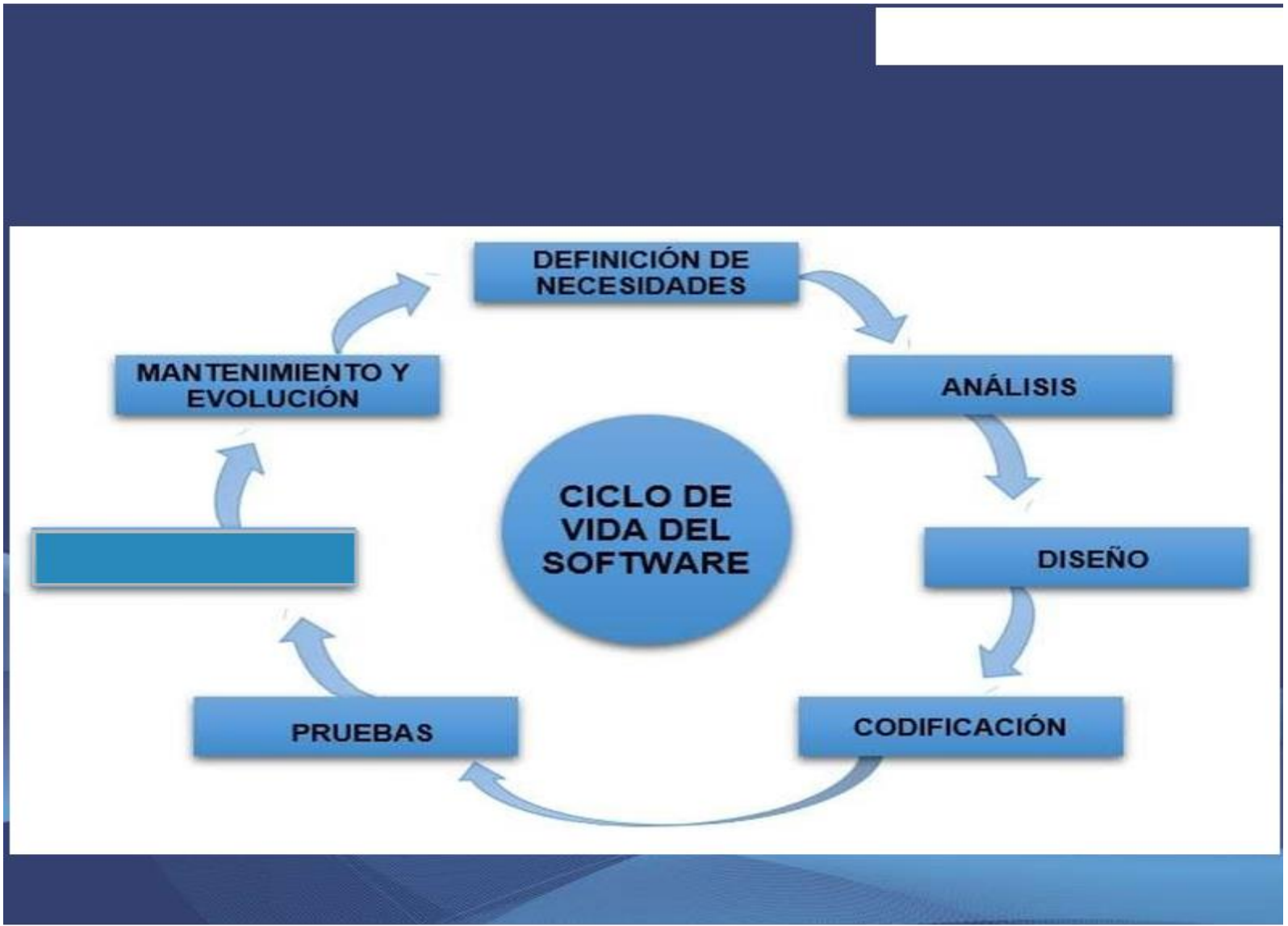
Requerimientos de Informacion

.



Ciclo de Vida del Software

.



Diferentes Tipos de Sistemas dependiendo del tipo de empresa.

- Sistemas de procesamiento de transacciones.
- Sistemas de información gerencial.
- Sistemas de apoyo a decisiones.
- Sistemas expertos e inteligencia artificial.
- Sistemas de apoyo a decisiones de grupo.
- Sistemas de apoyo a ejecutivos.



Sistemas de Procesamiento de Transacciones

- Son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la organización.
- Procesan gran cantidad de transacciones rutinarias.
- Los sistemas de procesamiento de transacción o TPS (transacción procesation system) por sus siglas en ingles, eliminan el trabajo tedioso de las transacciones operacionales y como resultado reducen el tiempo que se empleaba en ejecutarlas, aunque los usuarios todavía deben alimentar de datos a los TPS.
- Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados.
- Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior.

Sistemas de Procesamiento de Transacciones

- Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas que traspasan sistemas y que permiten que la organización interactué con ambientes externos. Debido a que los administradores consultan los datos generados por el TPS para información al minuto acerca de lo que esta pasando en sus compañías, es esencial para las operaciones diarias que estos sistemas funcionen lentamente y sin interrupción.

- Están orientados a la información interna de la organización, en períodos relativamente cortos; la toma de decisiones en función de esta información es muy baja.

- Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y palpables.



Sistemas de Información Gerencial

- Los sistemas de información gerencial (MIS por sus siglas en ingles) no reemplazan a los sistemas de procesamiento de transacciones ni tampoco son los mismos, sino que estos sistemas incluyen procesamiento de transacciones.
- Los sistemas de información gerencial dan soporte a un espectro mas amplio de tareas organizacionales, incluyen el análisis de decisiones y la toma decisiones.
- Para poder ligar la información, los usuarios de un sistema de información gerencial comparten una base de datos común. La base de datos guarda modelos que ayudan a los usuarios a interpretar y aplicar esos mismos datos. Los sistemas de información gerencial producen información que es usada en la toma de decisiones.
- Son requeridos para planea y controlar las decisiones de gestión. Se basan en modelos estadísticos y de investigación operativa. Los informes de estos sistemas pueden ser de dos tipos: Resumen: La información está ordenada, clasificada y resumida, para indicar tendencias. Excepciones: Filtran los datos, incluyendo sólo los que presentan un desvío respecto a cierta norma o parámetro.

Sistemas de Información Gerencial

FIGURA 2-7 EJEMPLO DE INFORME DE MIS

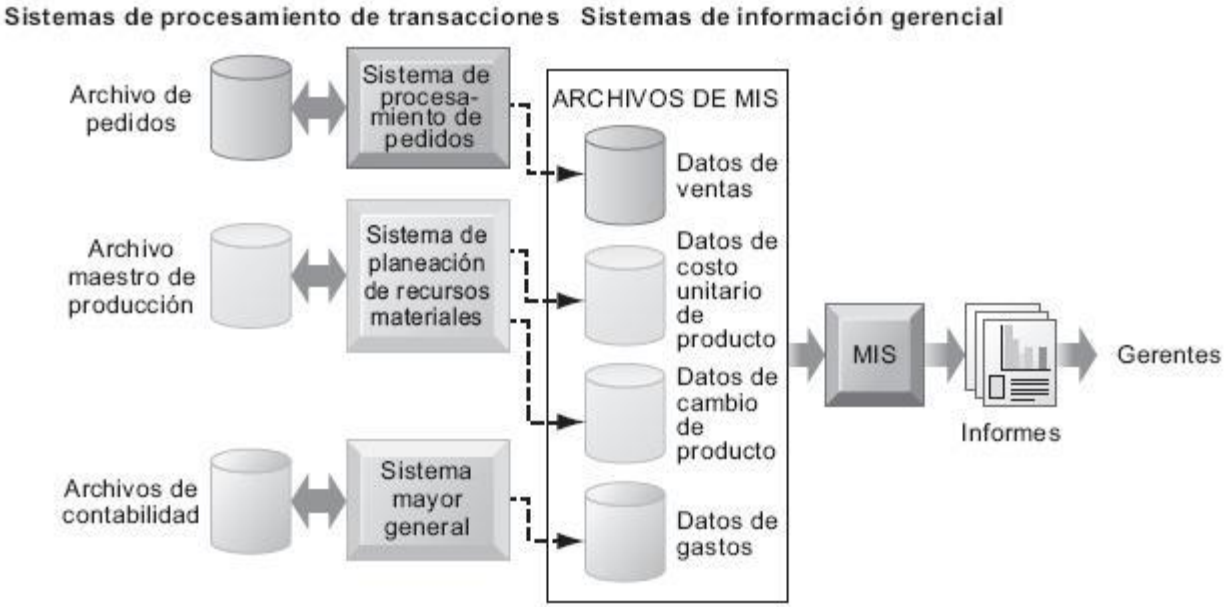
Ventas por producto y región de ventas de Consolidated Consumer Products Corporation: 2007

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	REGIÓN DE VENTAS	VENTAS REALES	PLANEADAS	REALES vs. PLANEADAS
4469	Limpiador de alfombras	Noreste	4,066,700	4,800,000	0.85
		Sur	3,778,112	3,750,000	1.01
		Medio Oeste	4,867,001	4,600,000	1.06
		Oeste	4,003,440	4,400,000	0.91
	TOTAL		16,715,253	17,550,000	0.95
5674	Refrescante ambiental	Noreste	3,676,700	3,900,000	0.94
		Sur	5,608,112	4,700,000	1.19
		Medio Oeste	4,711,001	4,200,000	1.12
		Oeste	4,563,440	4,900,000	0.93
	TOTAL		18,559,253	17,700,000	1.05

Este informe, que muestra datos resumidos de las ventas anuales, fue producido por los MIS de la figura 2-6.

Sistemas de Procesamiento de Transacciones y Sistemas de Información Gerencial

FIGURA 2-6 **DE QUÉ FORMA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL OBTIENEN SUS DATOS DE LOS TPS DE LA ORGANIZACIÓN**



En el sistema que ilustra este diagrama, tres TPS aportan datos resumidos de transacciones, al final del periodo, al sistema de elaboración de informes de los MIS. Los gerentes obtienen acceso a los datos de la organización por medio del MIS, que los provee de los informes apropiados.

Sistemas de apoyo a las Decisiones

- Los sistemas de apoyo a decisiones o de (DSS, Decision Support Systems) están en un nivel más alto del anterior.
- El sistema de apoyo a decisiones es muy similar al sistema de información gerencial tradicional ya que ambos dependen de una base de datos como fuente. Un sistema de apoyo a decisiones profundizan en lo que respecta a la toma de decisiones en todas sus fases, aunque la decisión actual todavía es del dominio del tomador de decisiones (administrador del sistema o gerente).
- Los sistemas de apoyo a decisiones son hechos de acuerdo a las características y necesidades específicas de la persona o grupo que los usa a diferencia de los sistemas de información gerencial tradicionales.



Sistema de Apoyo a las Decisiones

Sistemas de Apoyo a las Decisiones

Da servicio a la Gerencia Intermedia

Apoyo a Toma de Decisiones poco habituales

- Por ej.: ¿Cuál sería el impacto en los calendarios de producción si tuviéramos que duplicar las ventas de diciembre?

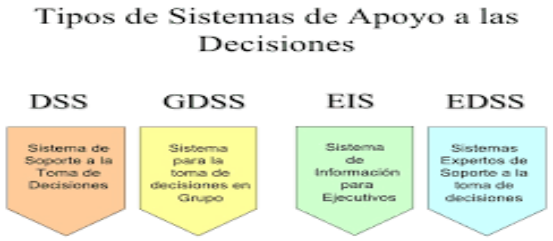
Con frecuencia ocupan información de fuentes externas así como de los TPS y de los MIS

DSS orientado a modelos analíticos

- Sistemas para estimación de viajes

DSS orientado a modelos informativos

- Sistemas de análisis de marketing del Intrawest's



Sistemas Experto de Inteligencia Artificial

- ”La AI es la actividad de proveer a máquinas como las computadoras de la capacidad para exhibir conductas que se consideraría inteligentes si se observarán en seres humanos. La AI representa la aplicación más sofisticada de las computadoras, pues busca duplicar algunos tipos de razonamiento humano”.
- Los sistemas expertos usan los enfoques de razonamiento de la inteligencia artificial para resolver los problemas que les plantean los usuarios de negocios.
- El sistemas experto o también llamado sistema basado en conocimiento, captura en forma efectiva y usa el conocimiento de un experto para resolver un problema particular experimentado en una empresa.
- A diferencia de los sistemas de apoyo a decisiones los cuales dejan el libre dominio de la decisión al tomador de decisiones, un sistema experto selecciona la mejor solución a un problema en específico y la propone para la toma de decisiones.

Sistemas de Apoyo a Decisiones en Grupos

- Un sistema de apoyo a decisiones en grupos (GDSS, Group Decision Support Systems) es “un sistema basado en computadoras que apoya a grupos de personas que tienen una tarea (u objetivo) común, y que sirve como interfaz con un entorno compartido”. El supuesto en que se basa el GDSS es que si se mejoran las comunicaciones se pueden mejorar las decisiones. Las comunicaciones se mejoran manteniendo la discusión enfocada en el problema, con lo que se pierde menos tiempo.

- El sistema de apoyo a decisiones de grupos esta diseñado para disminuir el comportamiento introvertido de algunos usuarios que por miedo a hablar en publico o a represiones por parte de sus compañeros no expongan su punto de vista y que muchas veces estos pueden llegar a ser muy benéficos para la empresa.



Sistemas de Información a Ejecutivos

- Un sistema de información se define como “Un sistema computacional que provee al ejecutivo acceso fácil a información interna y externa al negocio con el fin de dar seguimiento a los factores críticos del éxito”.
- Un sistema de información a ejecutivos (IES) ayuda a estos a organizar sus interactividades proporcionando apoyo de gráficos y comunicaciones en lugares accesibles tales como salas audiovisuales y oficinas personales corporativas.
- El trabajo cambia drásticamente cuando el gerente llega a la cima, por lo que el gerente debe ser capaz de enfrentar el desafío. Los gerentes de nivel más alto recibirían toda su información de los subsistemas funcionales, y estos ejecutivos tendrían que analizarla y sacar de ella los datos hasta tenerlos en una forma que les proporcione la adecuada información para la toma de decisiones.

Sistemas de Información a Ejecutivos

- Ayuda a la Alta Dirección.
- Auxilian en las decisiones no rutinarias que requieren juicio, evaluación y comprensión.
- Incorporan datos sobre eventos externos (por ej.: nuevas leyes impositivas o competidores) así como extraen información resumida de los MIS y DSS internos

  Por ej.: Un ESS que manda directamente un panorama minuto a minuto del desempeño financiero de la empresa, con mediciones del capital de trabajo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, flujo de efectivo e inventarios



Sistemas que abarca de forma integral la Empresa

Intranets:

- Redes internas construidas con las mismas herramientas y estándares de comunicación que Internet
- Utilizado para la distribución interna de la información a los empleados
- Habitualmente utiliza un portal privado que proporciona un solo punto de acceso a sistemas distintos
- Se pueden conectar a los sistemas de transacciones de la compañía



Sistemas que abarca de forma integral la Empresa

Extranets:

- Son Intranets extendidas a usuarios autorizados ajenos a la empresa
- Agilizan el flujo de información entre la empresa y sus proveedores y clientes
- Pueden usarse para permitir a empresas diferentes trabajar de manera colaborativa en el diseño de productos, el marketing y la producción



Comercio Electrónico

El **comercio electrónico** —también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), **comercio** por Internet o **comercio** en línea— consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet, redes sociales y otras páginas web,

Los tipos son:

- B to C (Comercio a Cliente)
- C to C (Cliente a Cliente)
- B to B (Comercio a Comercio)



Comercio Móvil

El **comercio móvil** (que es también llamado m-commerce) es el tipo de **comercio** que se realiza a través de dispositivos **móviles** con el fin de adquirir algún producto y para poder realizar cualquier transacción de **comercio móvil** solo se necesita un software de navegación web (por ejemplo: Mozilla, Google Chrome) o una aplicación como medio de compra.



Comercio Móvil *(m-Commerce)* y Comercio Electrónico *(e-Commerce)*

- El es la compra o adquisición de bienes y servicios utilizando Internet a través de una PC o Mac principalmente. Para ello debes recordar el dominio o la marca, tener acceso al sitio web del proveedor, tener un medio de pago habilitado, y eventualmente registrarse en el sitio antes de realizar la operación.
- En el m-Commerce o comercio móvil el usuario realiza los mismos trámites desde un dispositivo móvil y accede por medio de líneas de aire (wifi,3G). Aunque básicamente, se trata de la misma actividad, la diferencia se halla en la plataforma usada para la compra o venta de bienes y servicios



Gobierno Electrónico

Aplicación de Internet y tecnologías de conectividad de redes para facilitar digitalmente las relaciones del gobierno y los organismos del sector público con los ciudadanos, las empresas y otras instituciones gubernamentales,



Preguntas

